



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Linguagem de Programação

Série: 3ª série

Carga Horária: 120 aulas anuais (100,00 horas) — 3 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Aprofundamento da linguagem Python com foco em programação orientada a objetos, manipulação de arquivos, integração com banco de dados e desenvolvimento de aplicações computacionais. Desenvolvimento de aplicações web utilizando Flask, integração entre tecnologias e construção de projetos completos com boas práticas de programação.

3. Competências Específicas da Área

- Aplicar conhecimentos tecnológicos na resolução de problemas reais.
- Desenvolver pensamento computacional e autonomia intelectual.
- Utilizar tecnologias digitais de forma ética, crítica e responsável.
- Trabalhar de forma colaborativa em projetos tecnológicos.
- Desenvolver soluções computacionais integrando diferentes ferramentas e linguagens.
- **Comunicar:** se utilizando linguagem técnica adequada.

4. Habilidades da BNCC

- Aplicar conceitos avançados da linguagem Python.
- Desenvolver aplicações utilizando programação orientada a objetos.
- Integrar Python com banco de dados.

- Criar aplicações web básicas utilizando Flask.
- Desenvolver projetos computacionais completos.
- Manipular arquivos e dados utilizando bibliotecas Python.
- Implementar boas práticas de programação e documentação.
- Identificar, analisar e corrigir erros em aplicações.

5. Conteúdos Programáticos

- Unidade 1 – Revisão e Aprofundamento da Linguagem Python
 - Revisão de lógica de programação
 - Estruturas condicionais e de repetição
 - Funções e modularização
 - Manipulação de strings
 - Bibliotecas e módulos Python
 - Listas e Tuplas
- Unidade 2 – Programação Orientada a Objetos
 - Conceitos de orientação a objetos
 - Classes e objetos
 - Atributos e métodos
 - Encapsulamento
 - Reutilização de código
- Unidade 3 – Manipulação de Arquivos e Tratamento de Exceções
 - Manipulação de arquivos texto
 - Arquivos CSV
 - Leitura e escrita de arquivos
 - Tratamento de erros com try, except e finally
 - Validação de dados
- Unidade 4 – Banco de Dados com Python
 - Conceitos básicos de banco de dados
 - Introdução ao SQLite
 - Conexão do Python com banco de dados
 - Operações CRUD
 - Consultas e manipulação de dados
- Unidade 5 – Desenvolvimento Web com Flask
 - Introdução ao framework Flask
 - Rotas e navegação
 - Templates HTML
 - Formulários
 - Integração entre Python e HTML
- Unidade 6 – Projeto Integrador

- Planejamento de sistema
- Desenvolvimento de aplicação completa
- Integração entre front-end, Python e banco de dados
- Testes e correção de erros
- Documentação do projeto
- Apresentação final do sistema

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas
- Aulas práticas em laboratório
- Desenvolvimento de projetos integradores
- Aprendizagem baseada em problemas (PBL)
- Coding challenges
- Estudos de caso
- Trabalho colaborativo em equipes
- Aplicação de metodologias ágeis (Scrum e Kanban)
- Uso de ambientes de desenvolvimento e plataformas digitais

7. Avaliação

- Exercícios práticos
- Projetos individuais e em grupo
- Avaliações práticas no laboratório
- Desenvolvimento de sistemas e aplicações
- Participação e desempenho nas atividades
- Apresentação de projetos

Critérios Avaliativos

- Funcionamento correto do sistema
- Organização e legibilidade do código
- Aplicação adequada dos conceitos estudados
- Criatividade e resolução de problemas
- Documentação e apresentação do projeto

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Banco de Dados: integração com SQLite e modelagem de dados
- Desenvolvimento Web: HTML, CSS e Flask

- Matemática: lógica computacional e algoritmos
- Português: interpretação de problemas e documentação técnica
- Projeto Integrador: desenvolvimento de sistemas completos e soluções tecnológicas

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- MATTHES, Eric. Python Crash Course.
- RAMALHO, Luciano. Python Fluente.
- FORBELLONE, André Luiz Villar. Lógica de Programação.

Bibliografia Complementar

- GRINBERG, Miguel. Flask Web Development.
- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Python para Programadores.
- Documentação oficial do Python.
- Documentação oficial do Flask.